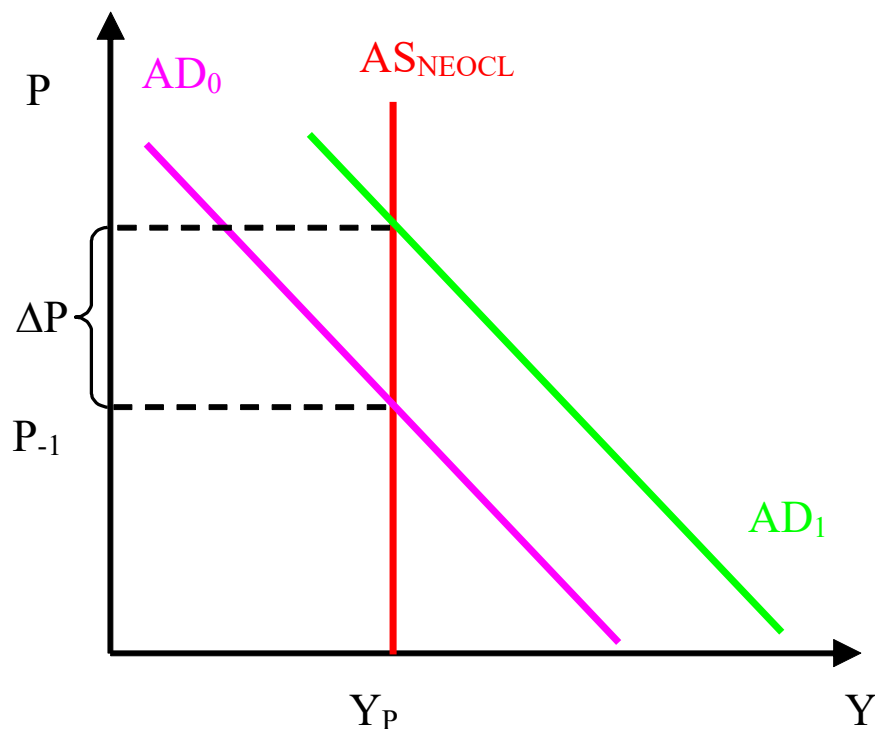


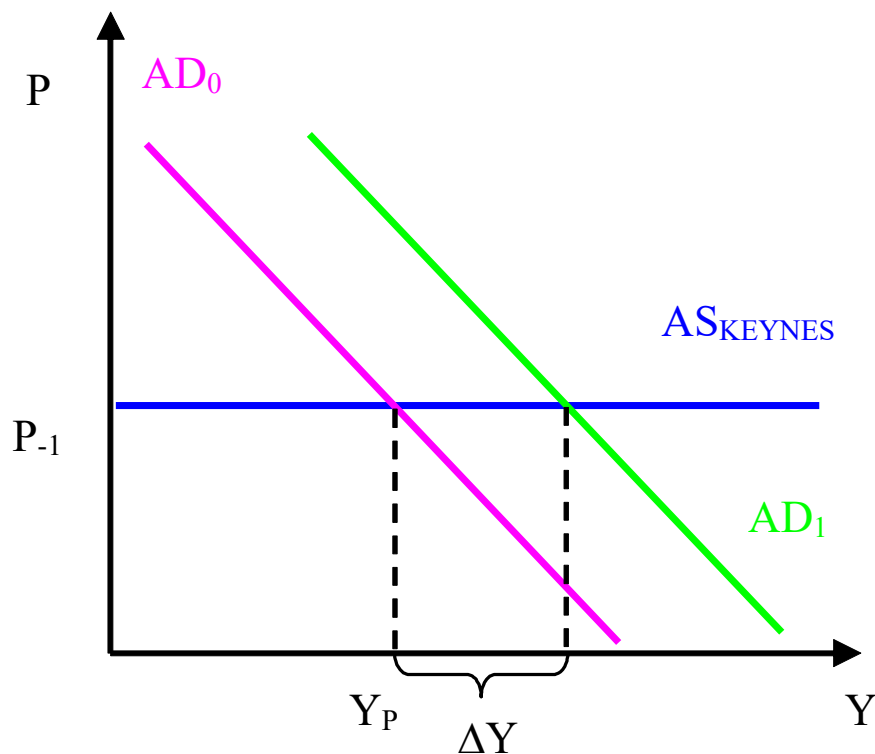
Modely agregátní nabídky

- *Sklon křivky AS ovlivňuje výsledek modelu AS-AD zásadním způsobem (keynesiánská x neoklasická křivka AS)*
- Sklon křivky AD hraje také roli, ale ne v extrémních případech (AS_{KEYN}, AS_{NEOCL})-*čím plošší křivka AD/AS, tím větší dopad posunu AD na Y , menší na P (menší vytlačování);*



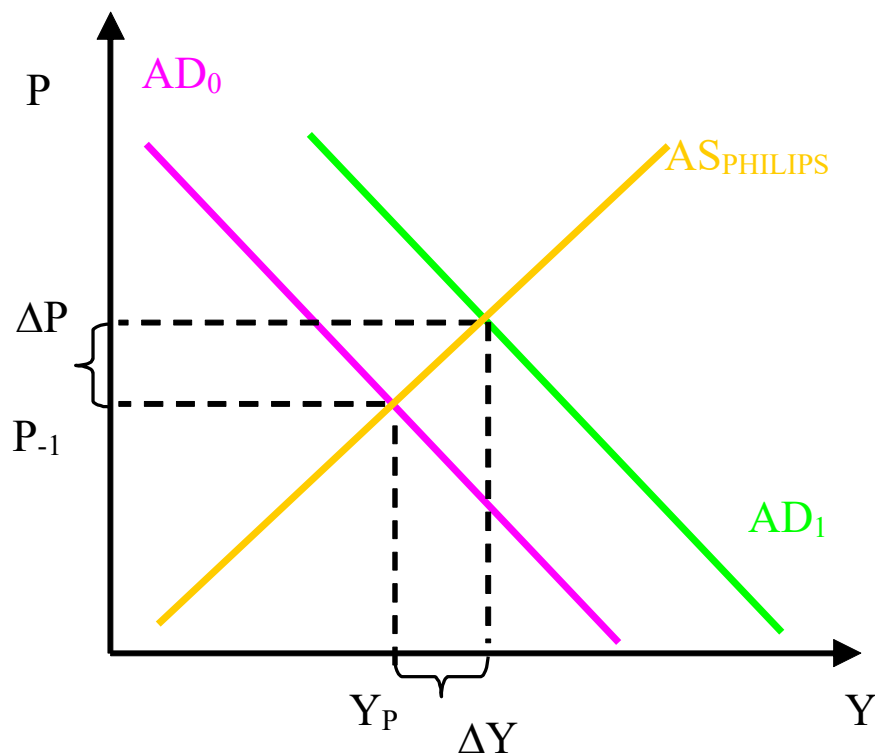
Modely agregátní nabídky

- *Sklon křivky AS ovlivňuje výsledek modelu AS-AD zásadním způsobem (keynesiánská x neoklasická křivka AS)*
- Sklon křivky AD hraje také roli, ale ne v extrémních případech (AS_{KEYN} , AS_{NEOCL})-*čím plošší křivka AD/AS, tím větší dopad posunu AD na Y , menší na P (menší vytlačování);*



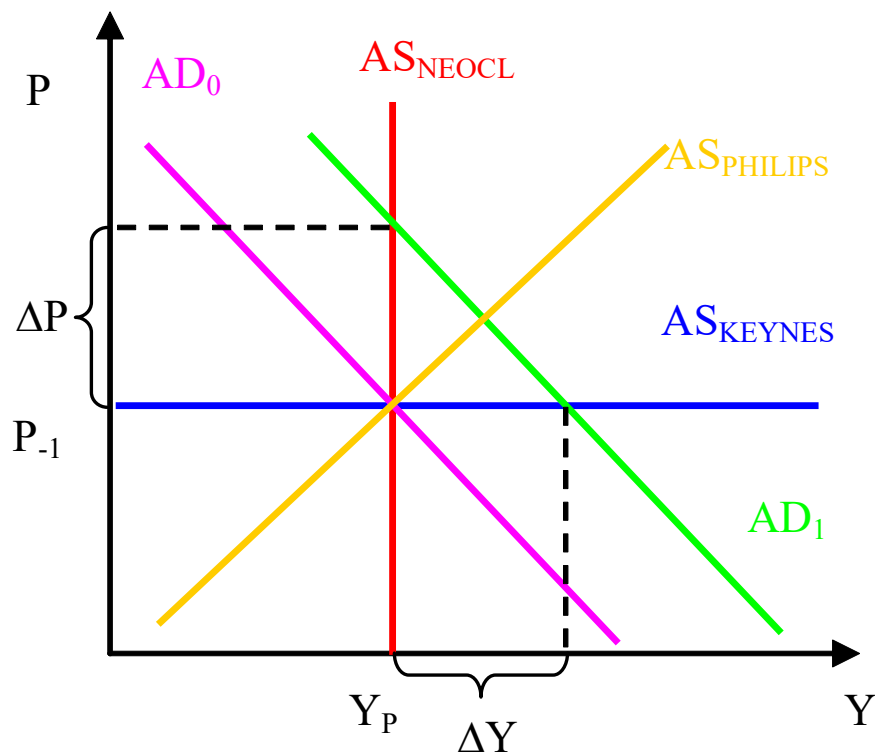
Modely agregátní nabídky

- *Sklon křivky AS ovlivňuje výsledek modelu AS-AD zásadním způsobem (keynesiánská x neoklasická křivka AS)*
- Sklon křivky AD hraje také roli, ale ne v extrémních případech (AS_{KEYN}, AS_{NEOCL})-*čím plošší křivka AD/AS, tím větší dopad posunu AD na Y , menší na P (menší vytlačování);*



Modely agregátní nabídky

- Sklon křivky AS ovlivňuje výsledek modelu AS-AD zásadním způsobem (keynesiánská x neoklasická křivka AS)
- Sklon křivky AD hraje také roli, ale ne v extrémních případech (AS_{KEYN} , AS_{NEOCL})-čím plošší křivka AD/AS, tím větší dopad posunu AD na Y , menší na P (menší vytlačování);



Sklon křivky agregátní nabídky

- *Odvození křivky AS z empirické Phillipsovy křivky*
- 4 modely AS, rostoucí *AS odvozena z nedokonalostí resp. strnulostí (frikcí) na trzích práce/ zboží*
 - *Model strnulých mezd* (The Sticky Wage Model)
 - *Model mzdové iluze* (The Worker Misperception Model)
 - *Model s nedokonalou informací* (někdy také Model cenové iluze; The Imperfect Information Model)
 - *Model strnulých cen* (The Sticky Price Model)
- *Role očekávání*

Odvození křivky AS z Phillipsovy křivky

Phillipsova křivka: $g_W = -\varepsilon \cdot (u - u^*)$

$$(W - W_{-1}) / W_{-1} = -\varepsilon \cdot (u - u^*)$$

$$W = W_{-1} \cdot [1 - \varepsilon \cdot (u - u^*)]$$

$$W = W_{-1} \cdot \left[1 - \varepsilon \cdot \frac{L^* - L}{L^*} \right]$$

Lineární produkční funkce:

$$Y = a \cdot L \Rightarrow L = Y/a \Rightarrow L^* = Y^*/a$$

Mark-up oceňování:

$$P = (1 + z) \cdot W/a$$

$$P_{-1} = (1 + z) \cdot W_{-1}/a$$

$$\begin{aligned} P &= (1 + z) \cdot \frac{W}{a} = \frac{1 + z}{a} \cdot W_{-1} \cdot \left[1 - \varepsilon \cdot \frac{L^* - L}{L^*} \right] = \\ &= \frac{1 + z}{a} \cdot W_{-1} \cdot \left[1 - \varepsilon \cdot \frac{\cancel{Y^*}/\cancel{a} - Y/\cancel{a}}{\cancel{Y^*}/\cancel{a}} \right] = P_{-1} \cdot \left[1 + \frac{\varepsilon}{Y^*} \cdot (Y - Y^*) \right] = \\ &= P_{-1} \cdot [1 + \lambda \cdot (Y - Y^*)] \end{aligned}$$

$$P = P_{-1} \cdot [1 + \lambda \cdot (Y - Y^*)] \text{ or } Y = Y^* + \frac{1}{\lambda} \cdot [P - P_{-1}]$$

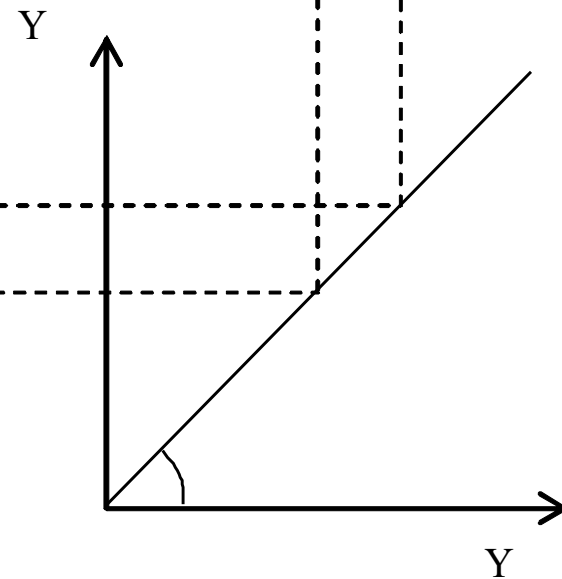
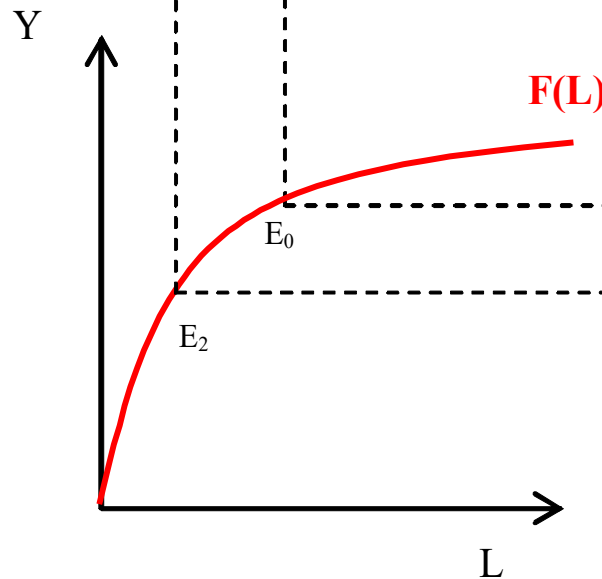
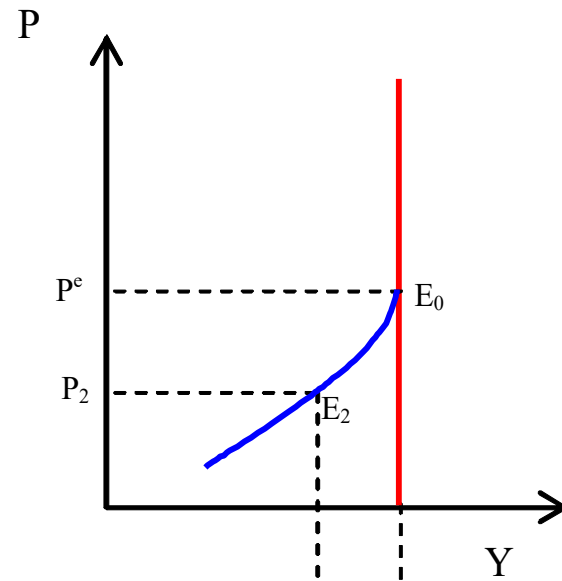
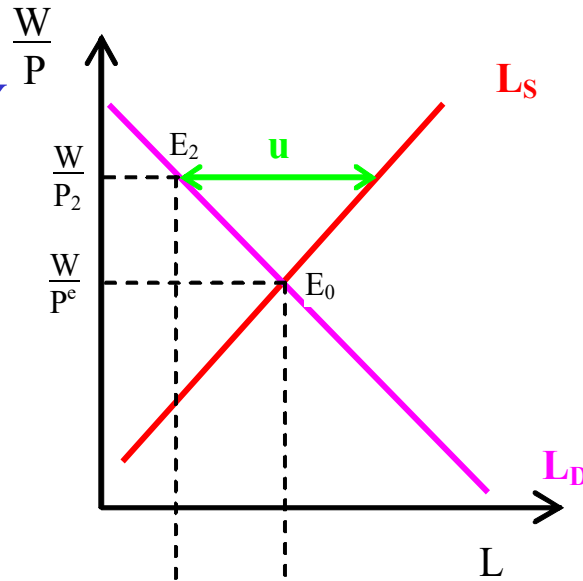
Model strnulých mezd

- Předpoklad strnulosti nominálních mezd- nominální mzdy nastaveny dopředu na základě kolektivního vyjednávání;
- Vyjednávání závisí na očekávané cenové hladině → cenová očekávání promítnuta do dlouhodobých kontraktů;
- Extrémní případ- *fixní mzdy*
- Nabídka (L_S) a poptávka (L_D) po práci závisí na reálných mzdách
- Nastavení nominální mzdy v okamžiku vyjednávání: $W = \omega \cdot P_e$ (kde ω označuje domluvenou reálnou mzdu)
- tedy $W/P = \omega \cdot P_e / P$

Model strnulých mezd

A) $\downarrow P \rightarrow \uparrow W/P \rightarrow \uparrow L_S; \downarrow L_D$

E₂: $L_S > L_D \Rightarrow$ nezaměstnanost, $\downarrow Y$



Model strnulých mezd

A) $\downarrow P \rightarrow \uparrow W/P \rightarrow \uparrow L_S; \downarrow L_D$

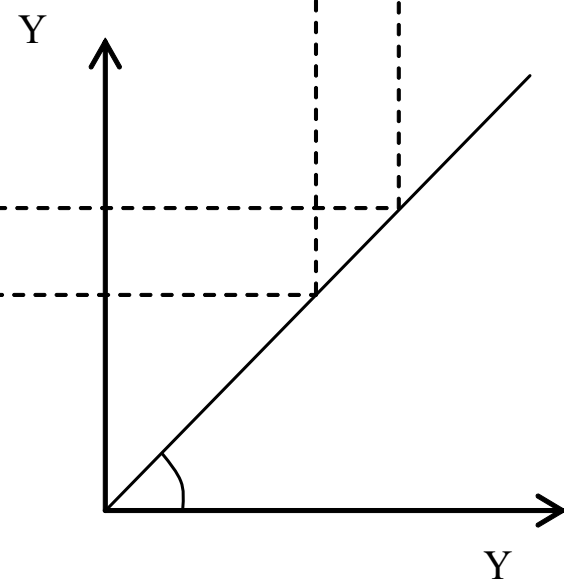
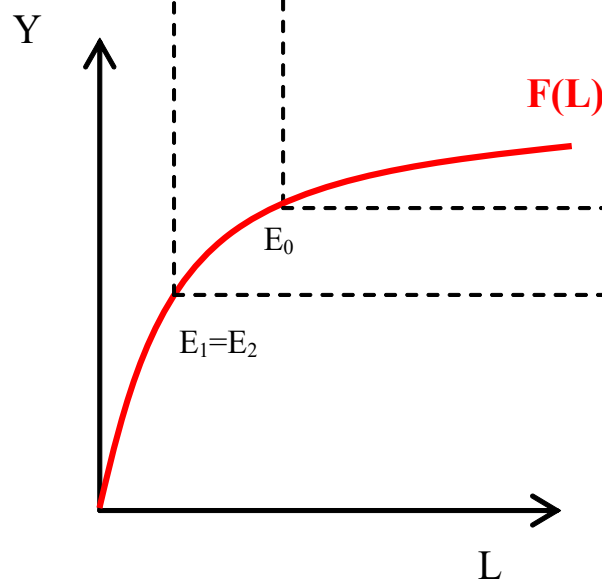
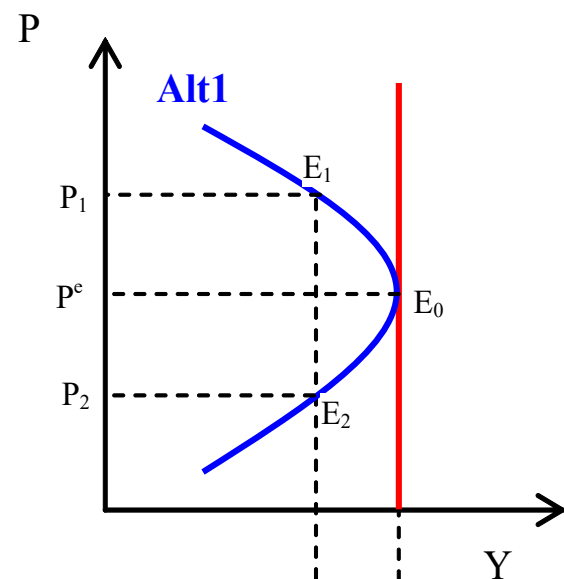
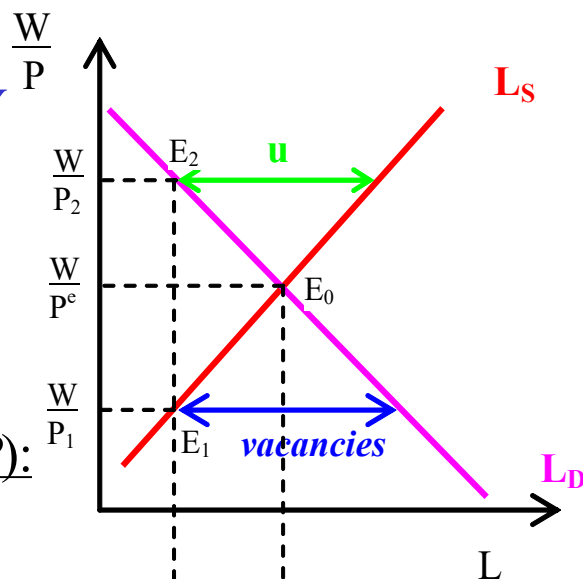
E₂: $L_S > L_D \Rightarrow$ nezaměstnanost, $\downarrow Y$

B) $\uparrow P \rightarrow \downarrow W/P \rightarrow \downarrow L_S; \uparrow L_D$

E₁: $L_S < L_D \Rightarrow$ volná místa, $\downarrow Y$

Alternativní předpoklady (pro $\uparrow P$):

Alt 1) *zpět zahnutá AS*



Model strnulých mezd

A) $\downarrow P \rightarrow \uparrow W/P \rightarrow \uparrow L_S; \downarrow L_D$

E₂: $L_S > L_D \Rightarrow$ nezaměstnanost, $\downarrow Y$

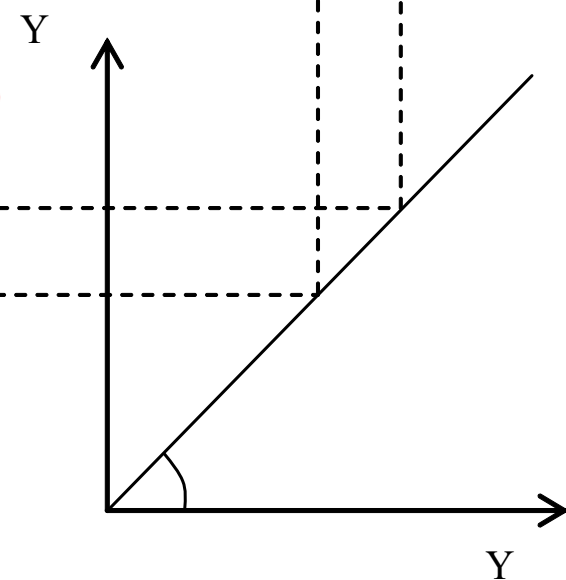
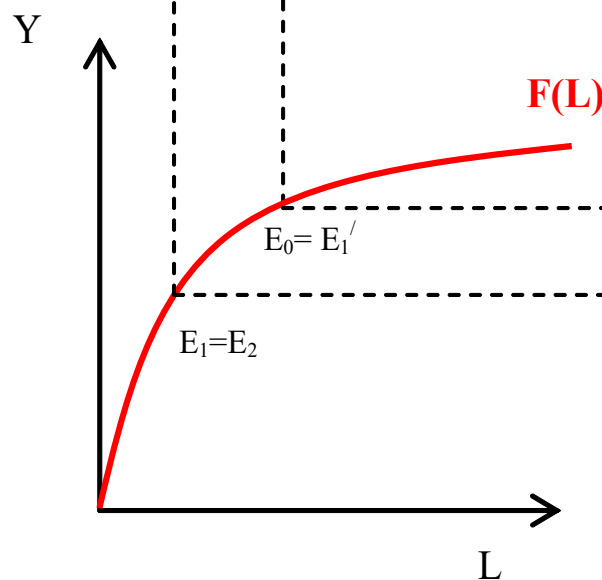
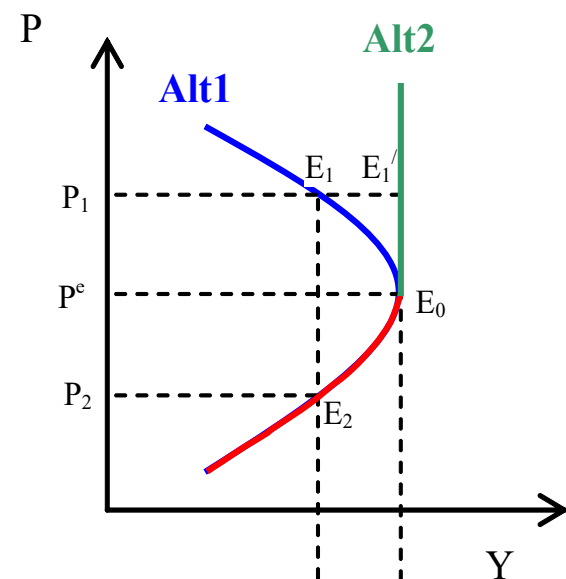
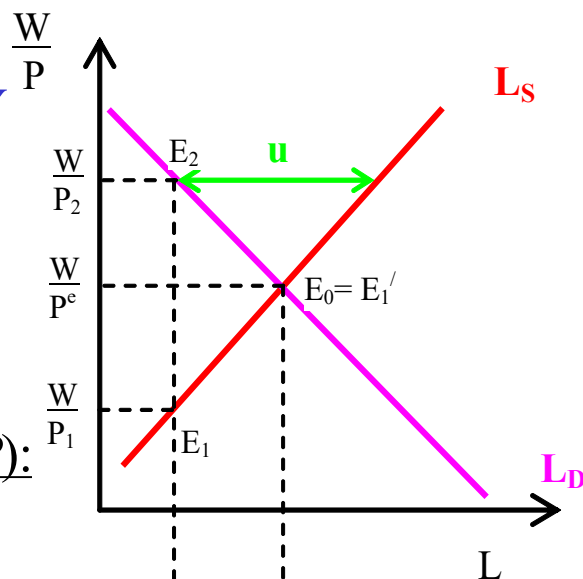
B) $\uparrow P \rightarrow \downarrow W/P \rightarrow \downarrow L_S; \uparrow L_D$

E₁: $L_S < L_D \Rightarrow$ volná místa, $\downarrow Y$

Alternativní předpoklady (pro $\uparrow P$):

Alt 1) *zpět zahnutá AS*

Alt 2) *mzdy strnulé pouze dolů*



Model strnulých mezd

A) $\downarrow P \rightarrow \uparrow W/P \rightarrow \uparrow L_S; \downarrow L_D$

E₂: $L_S > L_D \Rightarrow$ nezaměstnanost, $\downarrow Y$

B) $\uparrow P \rightarrow \downarrow W/P \rightarrow \downarrow L_S; \uparrow L_D$

E₁: $L_S < L_D \Rightarrow$ volná místa, $\downarrow Y$

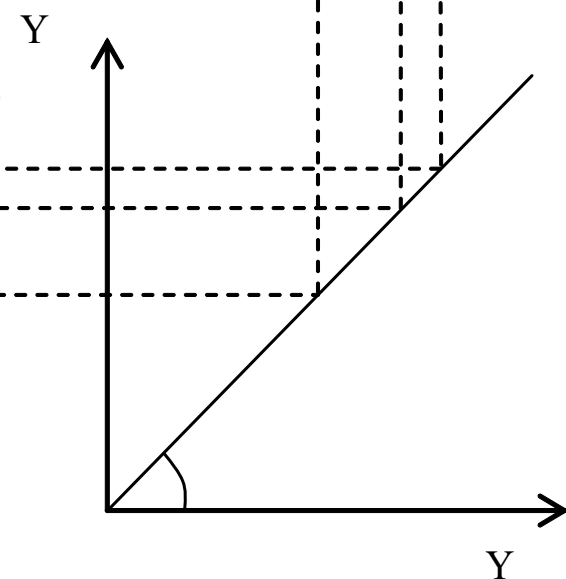
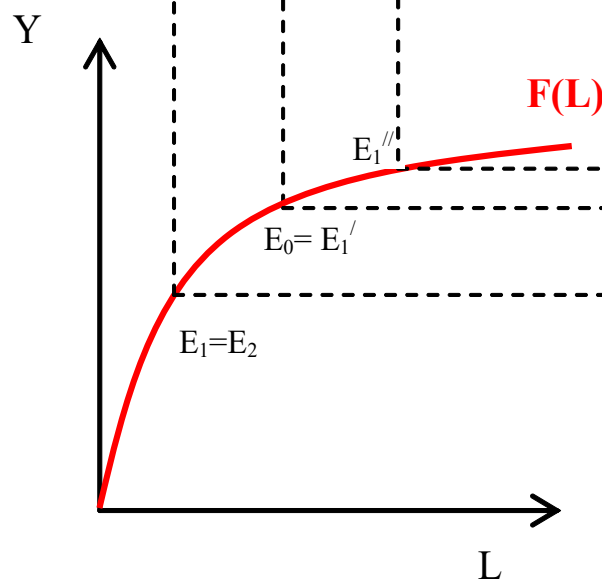
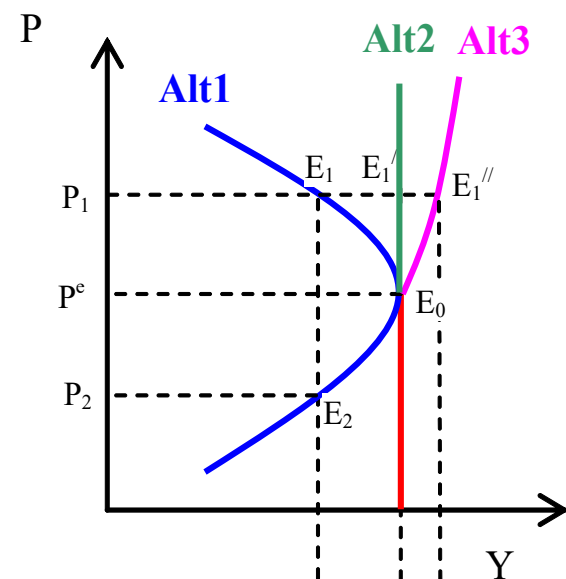
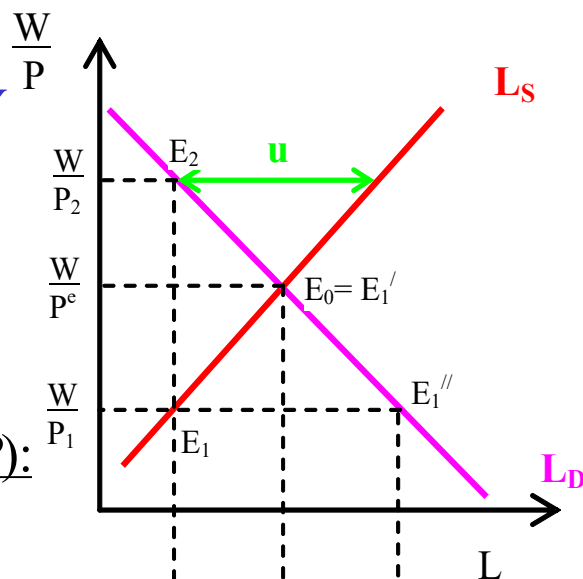
Alternativní předpoklady (pro $\uparrow P$):

Alt 1) *zpět zahnutá AS*

Alt 2) *mzdy strulé pouze dolů*

Alt 3) *L_S determinována L_D*

Indexace- strmější AS



Model mzdové iluze

- autor Milton Friedman
- zaměstnanci *neroznávají správně skutečnou cenovou hladinu*
- při $\uparrow AD$ (vedoucí k $\uparrow W$, $\uparrow P$ tak, že W/P zůstává konstantní), vnímají $\uparrow W$ jako nárůst W/P a zvýší svoji L_S ;
- *Firmy znají skutečnou cenovou hladinu*

$$L_D = L_D(W/P)$$

$$L_S = L_S(W/P_e) = L_S(W/P \cdot P/P_e)$$

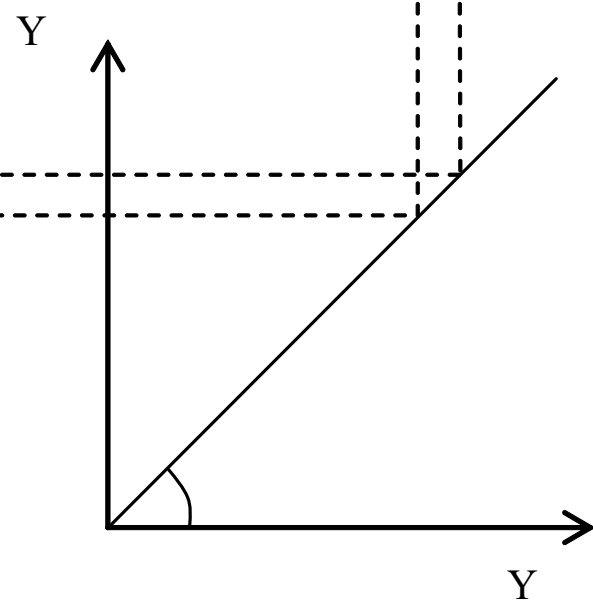
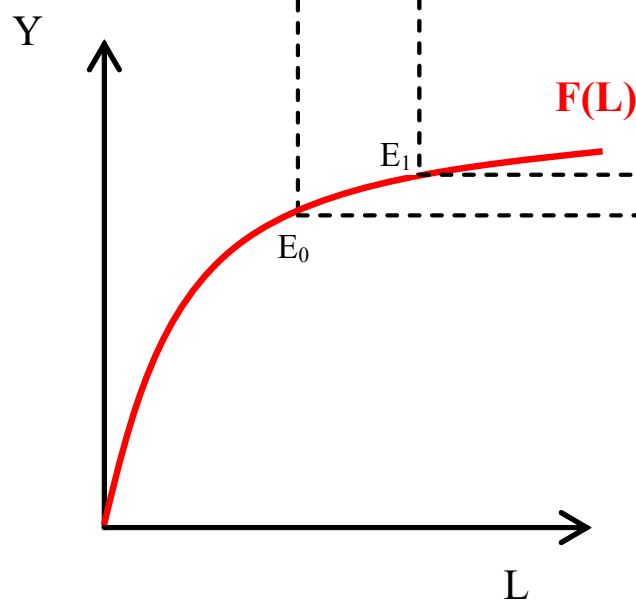
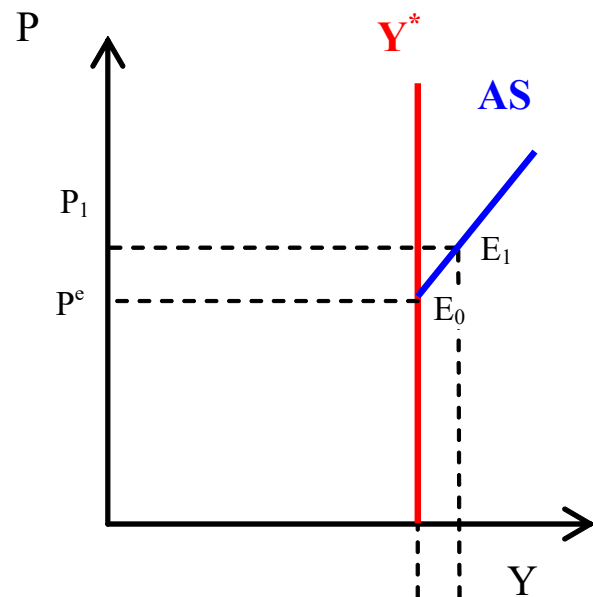
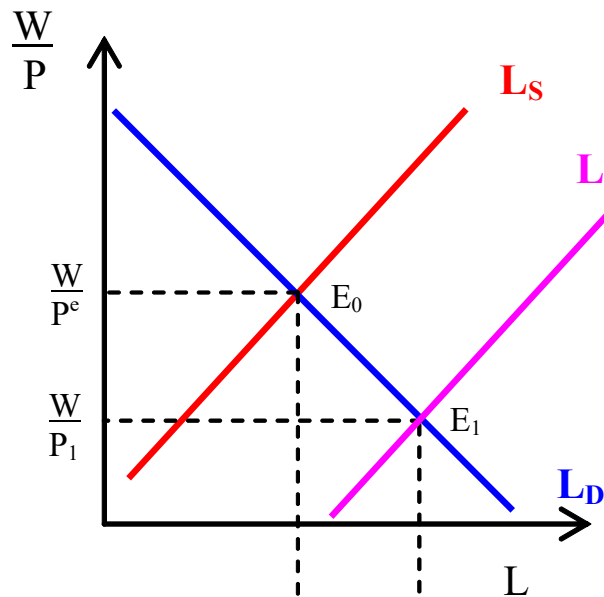
$$\uparrow P \rightarrow \uparrow P/P_e \rightarrow L_S \text{ doprava}$$

- *Trhy se vyčišťují* (žádná nezaměstnanost či volná pracovní místa, nevyužitý kapitál nebo půda)

Model mzdové iluze

$\uparrow P \rightarrow \uparrow P/P_e \rightarrow L_S$ doprava:

$\mathbf{E}_1: \uparrow L, \uparrow Y, \downarrow W/P$



Model mzdové iluze

$$E_0 = E_1'$$

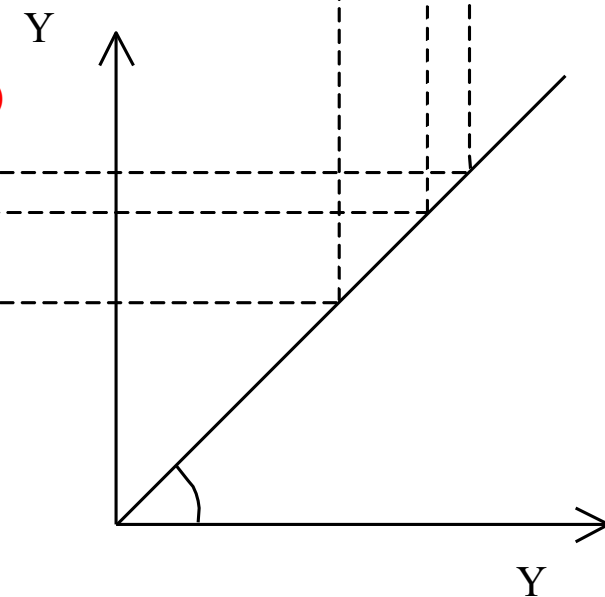
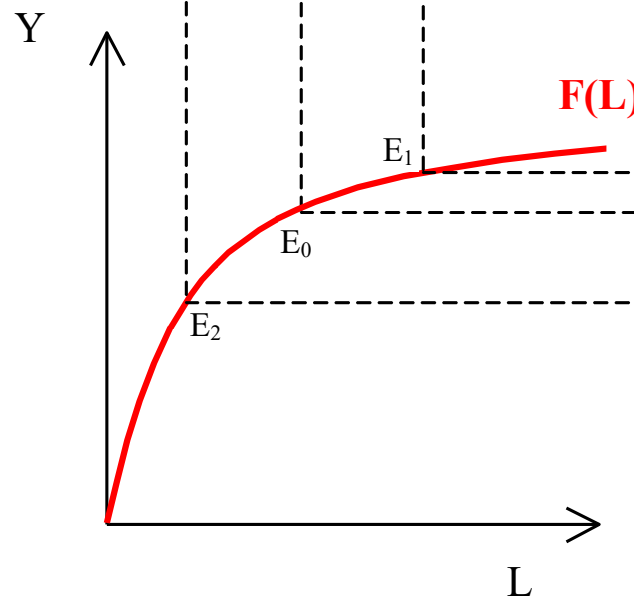
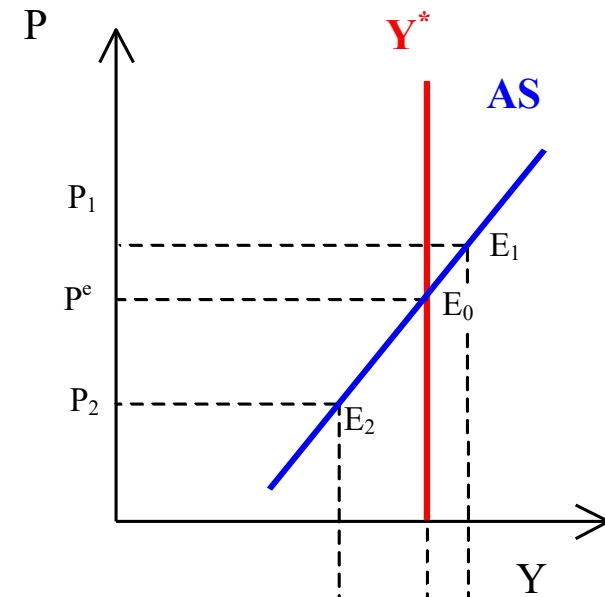
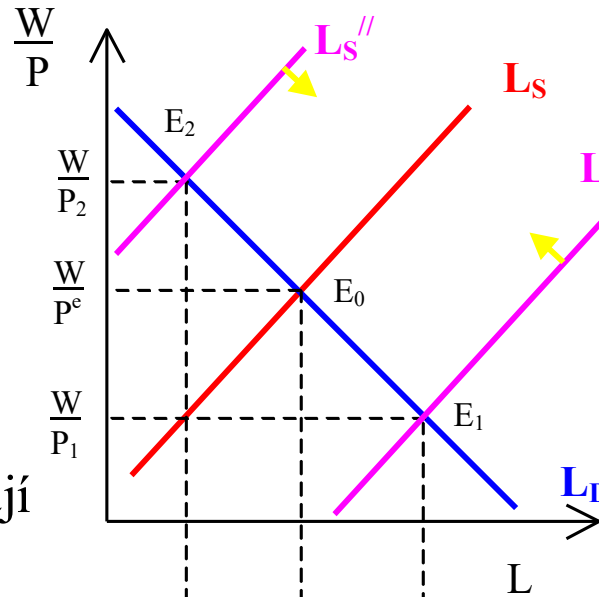
$\uparrow P \rightarrow \uparrow P/P_e \rightarrow L_S$ doprava:

E_1 : $\uparrow L, \uparrow Y, \downarrow W/P$

$\downarrow P \rightarrow \downarrow P/P_e \rightarrow L_S$ doleva:

E_2 : $\downarrow L, \downarrow Y, \uparrow W/P$

Jakmile zaměstnanci rozpoznají skutečnou cenovou hladinu P , L_S se vrátí



Model mzdové iluze

• Proč mají firmy lepší info?

- 1) *sledují menší # cen* (vstupy, výstupy, substituty, komplementy)
- 2) *zaměstnanci často sledují ceny méně často* (automobily, nábytek, spotřební elektronika...)
- 3) *lepší přístup k informacím* (úspory z rozsahu)

• Výsledný tvar křivky AS:

$$Y = Y^* + \alpha \cdot (P - P_e)$$

• *Úroveň závisí na očekávané P_e*

• *Sklon často dán historickou volatilitou inflace*- v zemích s historicky vysokou inflací je těžší „mystifikovat“ zaměstnance a tedy křivka AS je strmější (nižší α)

Model nedokonalé informace

- autor Robert Lucas
- „*model cenové iluze*”- firmy mají stejnou informační bariéru jako zaměstnanci;
- Nemá *smysl rozlišovat mezi firmami a zaměstnanci* (mzda je cena práce), model předpokládá, že každý zaměstnanec je firmou nabízející práci (uzavřený model v I-O Analýze)
- *Navazuje na Friedmanův model*; vyčišťující se trhy, cenová iluze
- *Každá firma*- jeden výstup, mnoho vstupů- *zná perfektně cenu svého výstupu, ale ceny vstupů kontroluje méně často* (zásoby, kapitál,...)
- *Rozhodování o výrobě* na základě maximalizace zisku *určeno relativními cenami* P_{OUTPUT} / P_{INPUT}

Model nedokonalé informace

- **Nárůst cenové hladiny**- každá firma zaznamená vyšší cenu svého výstupu $\Rightarrow \uparrow$ relativních cen $\Rightarrow \uparrow$ očekávaný zisk $\Rightarrow \uparrow$ výstupu
- Závisí na očekávaném nárůstu celkové cenové hladiny ($\uparrow P$ obilí kvůli špatnému počasí, nebo kvůli celkovému nárůstu cen);
- Tvar křivky AS : $Y = Y^* + \alpha \cdot (P - P_e)$
- **Rozdílné α** :

A) pro různé sektory

- sektory s **častými změnami relativních cen**
(technologické sektory, IT...): plochá AS, **vysoká α** ;
- **tradiční sektory** (potraviny, auta,...): strmá AS, **nízká α**

B) pro různé země

- země s **nízkou a stabilní inflací**- **vysoká α** ,
- země s **vysokou a volatilní π** - **nízká α**

Model strnulých cen

• Některé firmy mají *dlouhodobé smlouvy* (udržení si dlouhodobých zákazníků, náklady na menu, vyjednávání,...)

• *Cenová tvorba* jednotlivých firem: $p = P + a \cdot (Y - Y^*)$

cenová hladina $\approx$ náklady

$Y \approx$ poptávkové tlaky

2 typy firem:

• Cenoví tvůrci (price makers; podíl s):

$$p^T = P^E + a \cdot (Y^E - Y^{*E})$$

nebo (pro $Y^E = Y^{*E}$) $p^T = P^E$

• Cenoví příjemci (price takers; podíl $1-s$):

$$p^P = P + a \cdot (Y - Y^*)$$

Celková cenová hladina: $P = s \cdot p^T + (1 - s) \cdot p^P$

$$P = s \cdot P^E + (1 - s) \cdot [P + a \cdot (Y - Y^*)]$$

$$P - (1 - s) \cdot P = s \cdot P^E + (1 - s) \cdot a \cdot (Y - Y^*)$$

$$s \cdot P = s \cdot P^E + (1 - s) \cdot a \cdot (Y - Y^*)$$

$$P = P^E + \frac{1-s}{s} \cdot a \cdot (Y - Y^*)$$

Model strnulých cen

$$P = P^E + \frac{1-s}{s} \cdot a \cdot (Y - Y^*)$$

- To může být přepočteno na AS z předchozích modelů při nastavení $\alpha = s / [(1-s) \cdot a]$.
- **Země s vysokou inflací**- vyšší podíl cenových příjemců (nižší s a tedy nižší α) $\Rightarrow$ strmější AS
- Trh práce- $\downarrow AD \Rightarrow \downarrow Y \Rightarrow \downarrow L_D \Rightarrow \downarrow L, \downarrow W/P$

Rekapitulace modelů AS

		Nedokonalost na trhu	
		Práce	Zboží
Vyčišťují se trhy?	ANO	Model mzdové iluze	Model nedokonalé informace
	NE	Model strnulých mezd	Model strnulých cen



Neoklasické

Keynesiánské

- Všechny modely- AS ve formě $Y = Y^* + \alpha(P - P_e)$,
- Ale odlišná interpretace P_e :
 - pro M.M.I & M.N.I.: $P_e = E_t(P_t)$;
 - pro M.S.M. & M.S.C.: $P_e = E_{t-1}(P_t)$;
- Implikace pro délku cyklu : v M.M.I & M.N.I. *cyklus trvá pouze po dobu „zmatení“ zaměstnanců/ firem* (1-2M);

Rekapitulace modelů AS

Cyklické chování reálných mezd W/P

1) *model strnulých mezd*- proticyklické

$$\downarrow P \rightarrow \uparrow W/P \rightarrow \downarrow L \rightarrow \downarrow Y$$

2) *model mzdové iluze*- proticyklické

$$\uparrow P \rightarrow \uparrow P/P_e \rightarrow \uparrow L, \downarrow W/P, \uparrow Y$$

3) *model nedokonalé informace*- procyklické

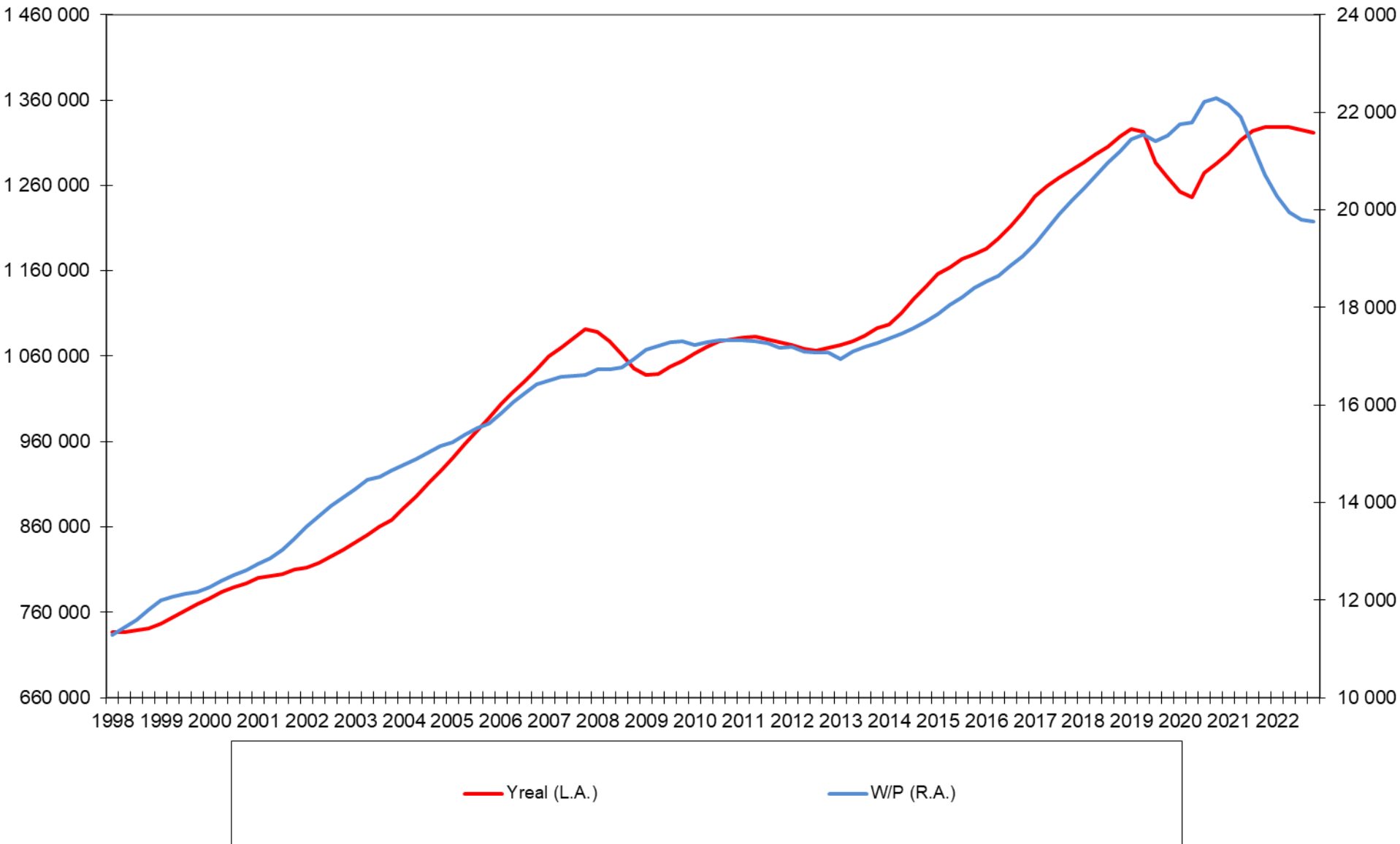
$$\uparrow P \rightarrow \uparrow P_{OUT} \rightarrow \uparrow L, \uparrow W/P, \uparrow Y$$

4) *model strnulých cen*- procyklické

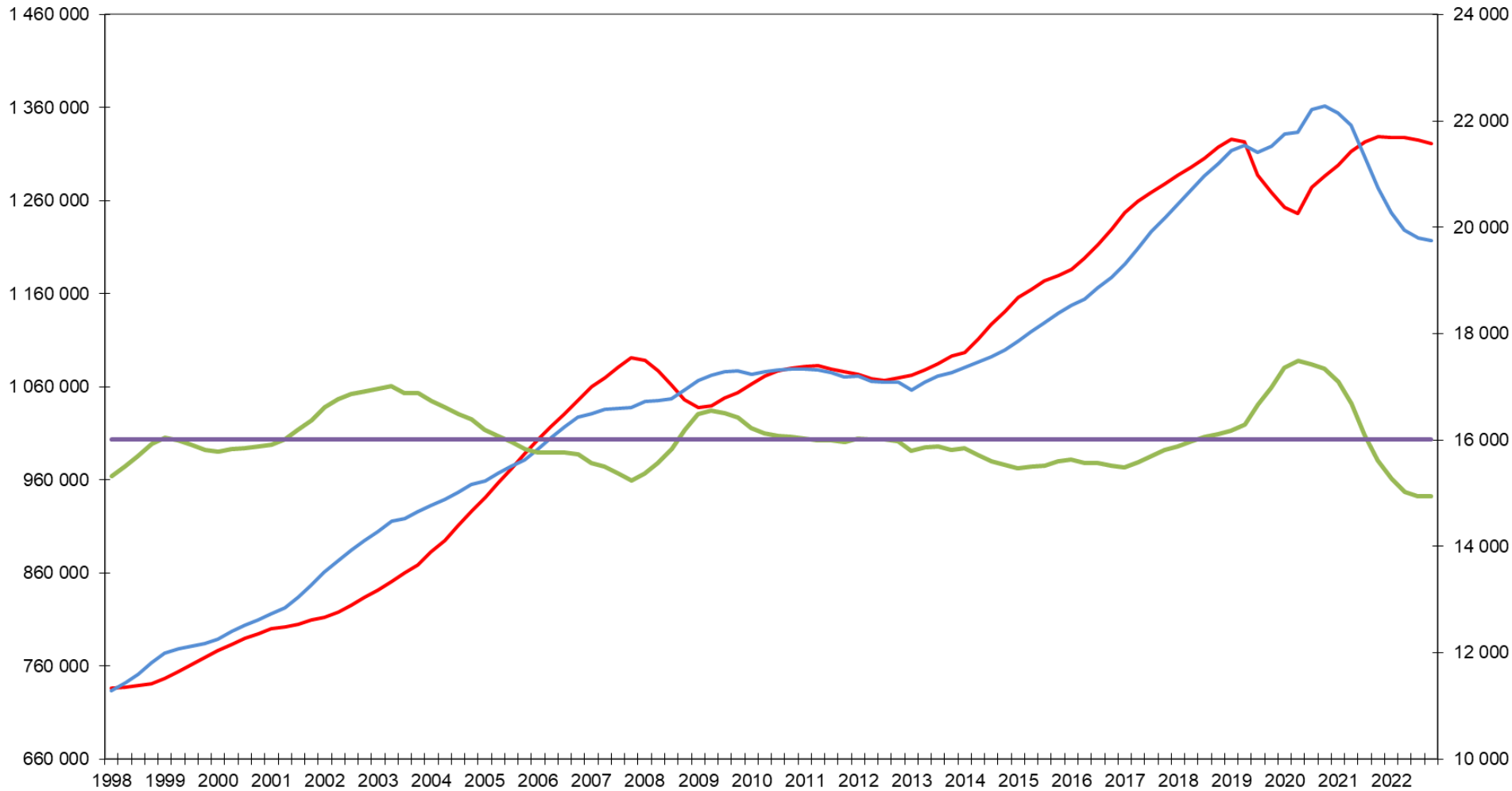
$$\downarrow AD \rightarrow \downarrow Y, \downarrow L_d \rightarrow \downarrow W/P$$

5) *realita*-procyklické; navíc úroveň konkurence, cykličnost marží
(mark up)

Cykličnost W/P



Cykličnost W/P



— Yreal (L.A.)

— W/P (R.A.)

— W/P na HDP

—